ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Интерактивность и анимация на стороне клиента. Использование JavaScript для управления DOM, событиями и анимацией элементов веб-страницы.

Цель работы

Освоить базовый синтаксис JavaScript в контексте браузера. Научиться находить элементы на странице, реагировать на действия пользователя (клик, наведение, ввод в поле, загрузка страницы) и программно менять классы, стили и содержимое. Применить минимум три различных по приему анимации (через CSS-классы и/или Web Animations API и/или requestAnimationFrame), не нарушая исходную верстку и семантику HTML. Изучить принципы построения диаграмм состояний.

Задание кафедры

Взять готовую статическую страницу по варианту из лабораторной работы №2 (тот же HTML/CSS и те же ресурсы) и добавить сценарии на JavaScript так, чтобы страница демонстрировала осмысленное поведение: анимации запускаются по событиям, состояние элементов меняется предсказуемо, код читаем и сопровождается комментариями (можно написать пояснение к коду отдельно) в местах нетривиальной логики. Запрещено подключать фреймворки и библиотеки (React, Vue, jQuery и т.п.): только нативный JavaScript и возможности браузера. Вариант страницы — по номеру в списке группы, как в ЛР №2. Для полученной анимированной страницы построить диаграмму состояний (например, “проигрывается анимация 1”).

Требования к выполнению задания:

1. Объем и привязка к макету: Не менять структуру и внешний вид страницы в состоянии «по умолчанию» так, чтобы она перестала соответствовать макету из Figma; допускается добавление небольших элементов управления (кнопки, переключатели), если

они согласованы с преподавателем или логично вписаны в блок (например, «Показать ещё», «Запустить анимацию»).

2. Минимум три разных анимации, из них не менее двух должны отличаться механизмом реализации, например: (а) смена/добавление CSS-класса; (б) анимация через element.animate() (Web Animations API); (в) покадровое обновление свойства (transform, opacity, offset) в цикле requestAnimationFrame или короткий сценарий с setInterval, после чего интервал обязательно очищается (clearInterval).
3. События: Не менее двух разных типов событий (например, click и input, или mouseenter и scroll — на усмотрение варианта), при этом хотя бы одна анимация должна запускаться по действию пользователя, а не только при загрузке страницы.
4. Код: Один или несколько подключаемых файлов .js (подключение через <script src="..." defer> в конце body или с корректным порядком загрузки); без inline-обработчиков в разметке (атрибуты onclick и т.п. не использовать). Имена переменных и функций осмысленные; дублирование логики желательно минимизировать (вынести повторяющиеся действия в функции).
5. Диаграмма состояний: на диаграмме должны присутствовать все возможные состояния созданной страницы и корректные переходы между ними.
6. Состав сдачи: Исходники HTML, CSS, JS и папка с ресурсами (если не используются сторонние), отчет и диаграмма состояний; при демонстрации — открытие index.html (или главного файла) в браузере из локальной папки.

Требования к отчёту

Отчёт по лабораторной работе должен содержать следующие разделы:

1. **Титульный лист**
2. **Цель работы**
3. **Задание кафедры**
4. **Краткая теоретическая информация по теме** — DOM, события в браузере, способы анимации (CSS + JS), отличие transition от keyframes, идея requestAnimationFrame и Web Animations API (только то, что использовано в работе).

5. **Выполнение работы** — скриншоты страницы до и после взаимодействия (или серия кадров), фрагменты листинга HTML (подключение скрипта, добавленные элементы, если есть), полный или сокращенный листинг JS с пометками «здесь запускается анимация 1…2…3», краткое описание сценария для каждого варианта поведения.
6. **Вывод**

Задания по вариантам

Ниже для каждого варианта указаны исходный макет (как в ЛР №2) и дополнительное целевое поведение — его нужно реализовать на JavaScript поверх соответствующей верстки. Номер варианта совпадает с номером в ЛР №2.

Вариант №1 (рис. 1–2).
Ссылка на Figma

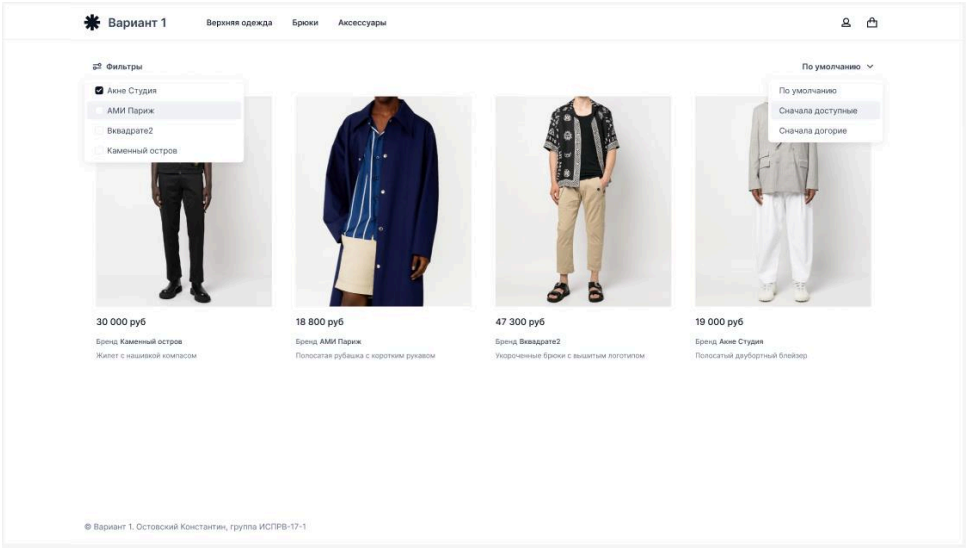


Рисунок 1 — макет для варианта №1

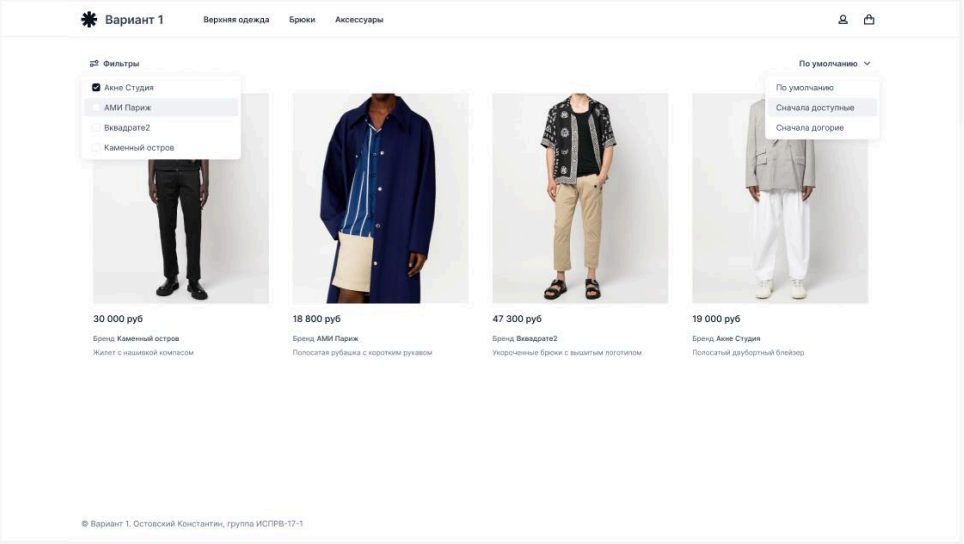


Рисунок 2 — листинг/скрин для варианта №1

Вариант №2 (рис. 3–4).
[ссылка на макет Figma]

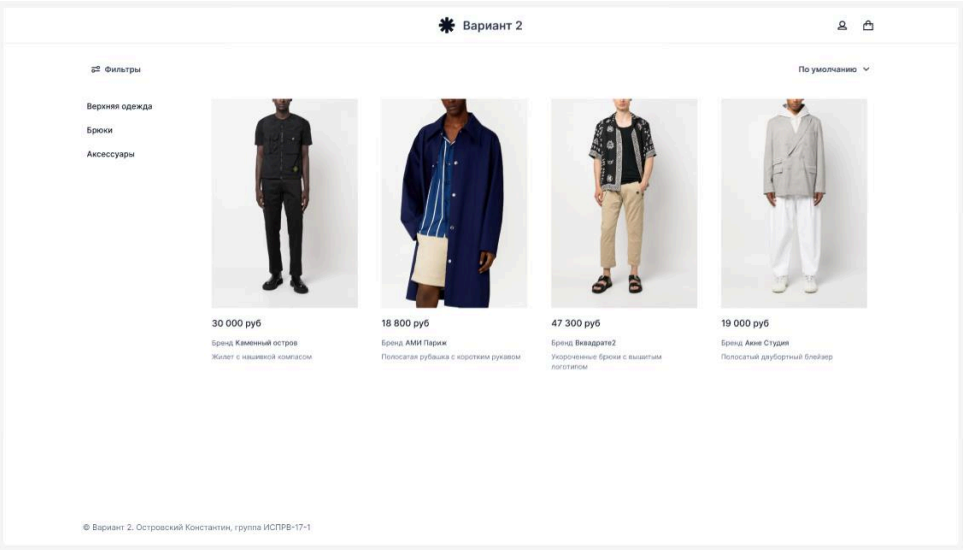


Рисунок 3 — макет для варианта №2

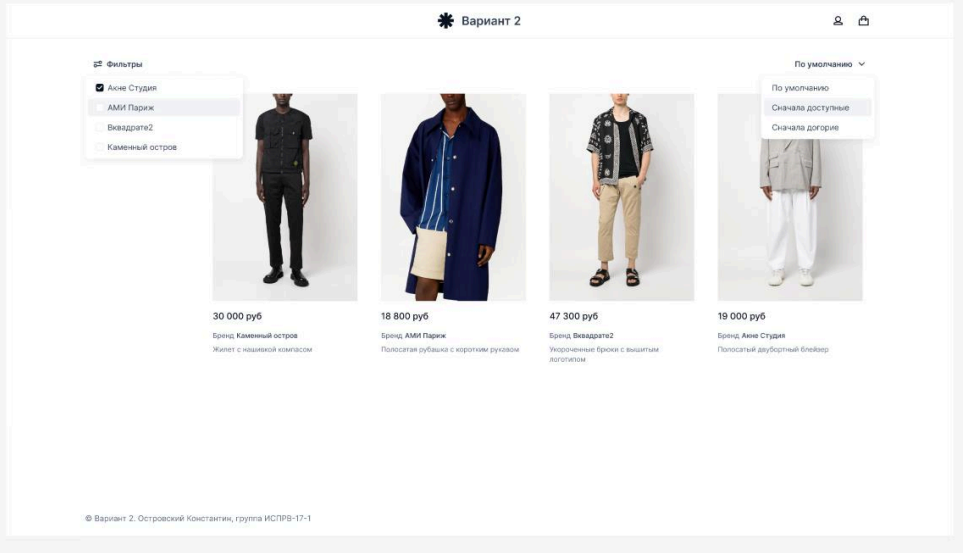


Рисунок 4 — листинг/скрин для варианта №2

Вариант №3 (рис. 5–6).
ссылка на макет Figma

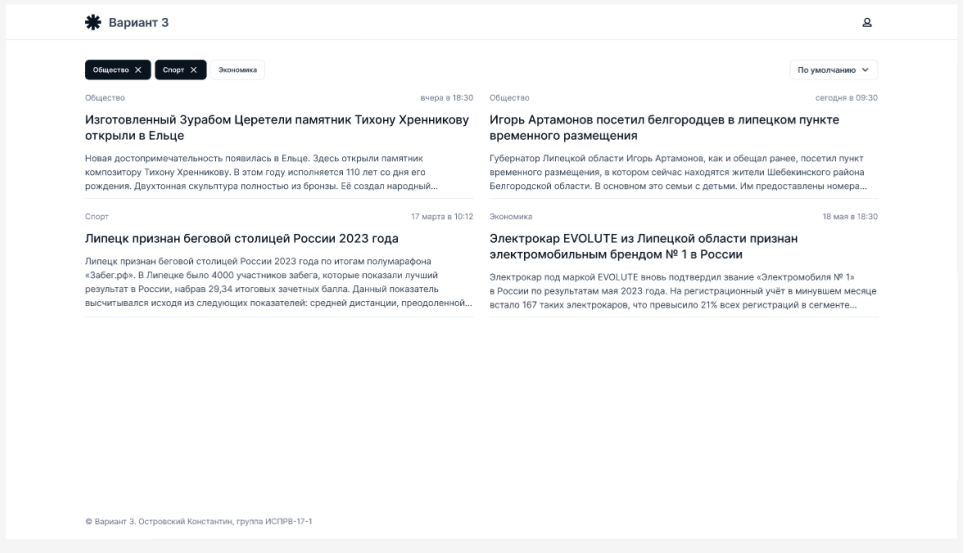


Рисунок 5 — макет для варианта №3

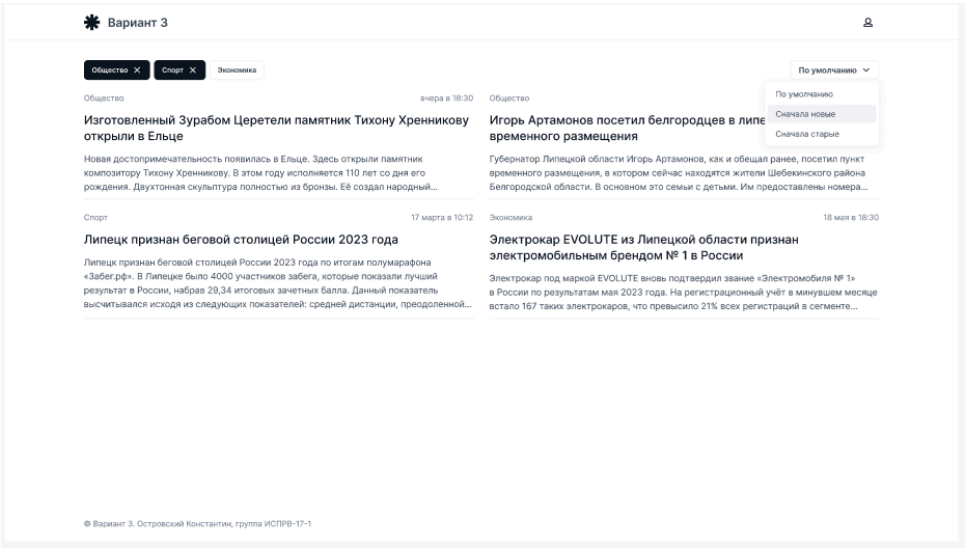


Рисунок 6 — листинг/скрин для варианта №3

Вариант №4 (рис. 7–8).
[ссылка на макет Figma]

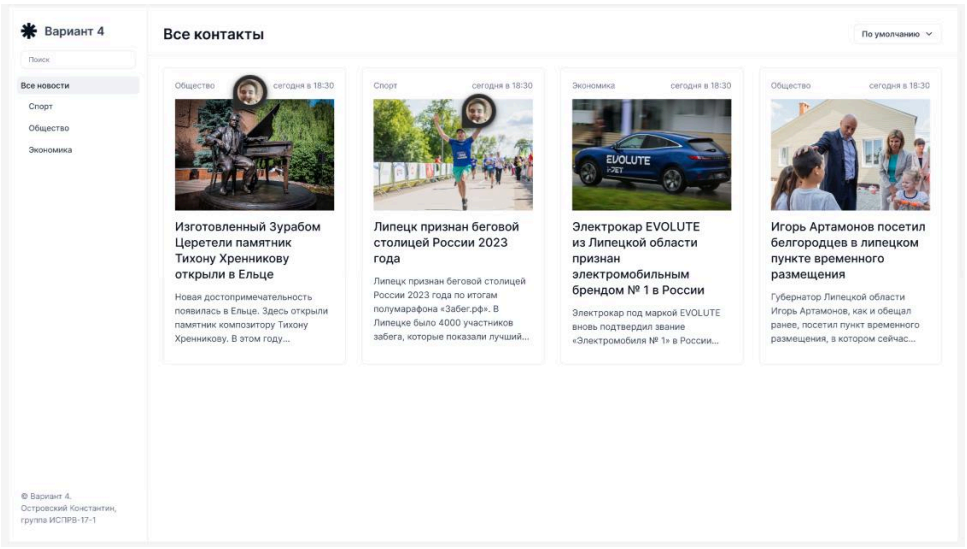


Рисунок 7 — макет для варианта №4

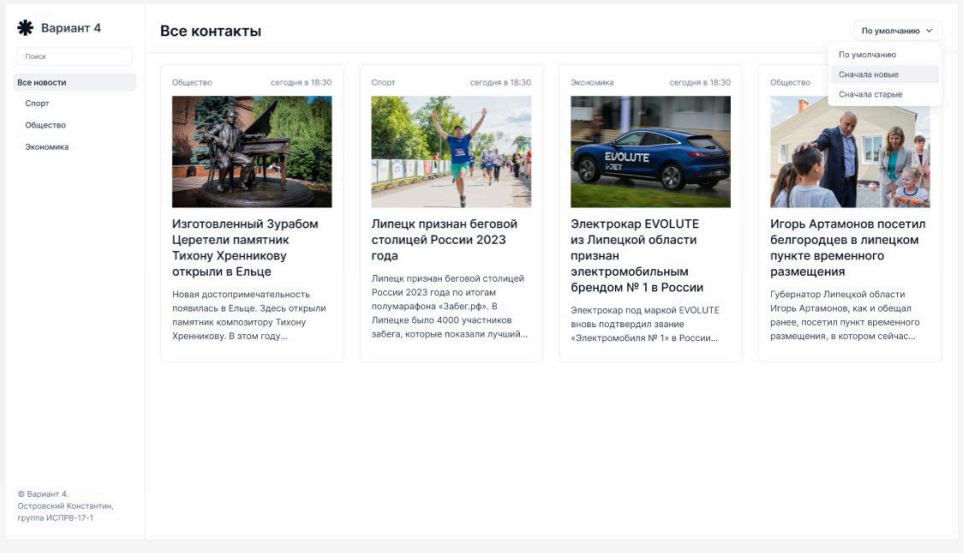


Рисунок 8 — листинг/скрин для варианта №4

Вариант №5 (рис. 9–10).
[ссылка на макет Figma]

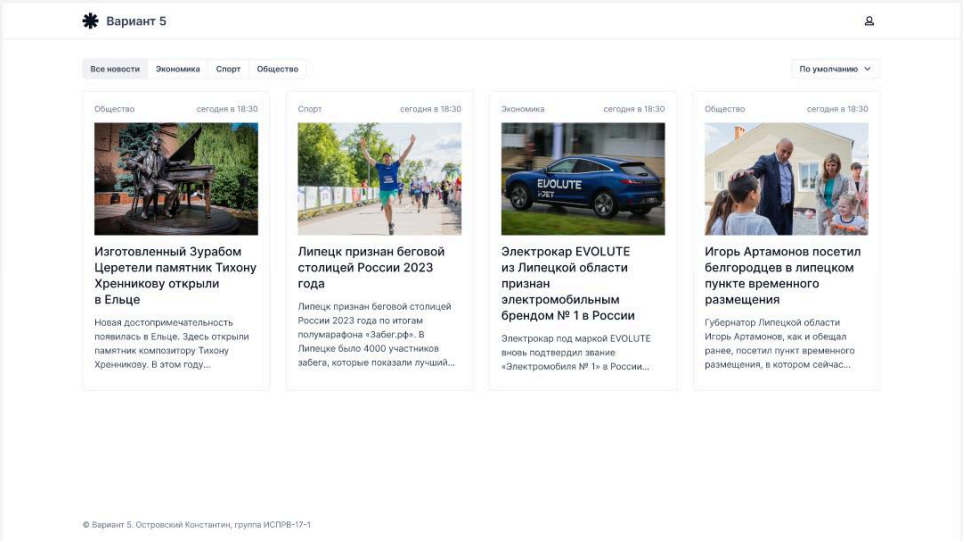


Рисунок 9 — макет для варианта №5

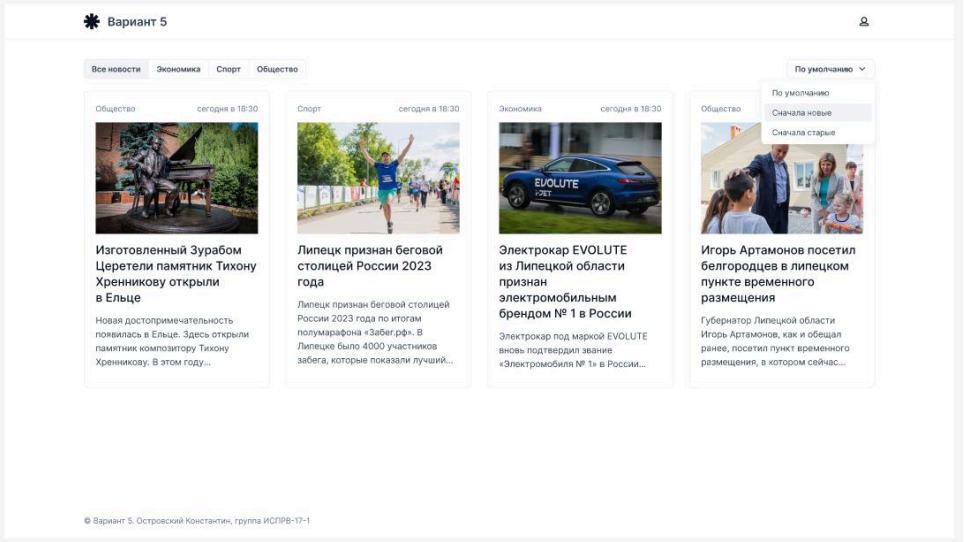


Рисунок 10 — листинг/скрин для варианта №5

Вариант №6 (рис. 11–12).
[ссылка на макет Figma]

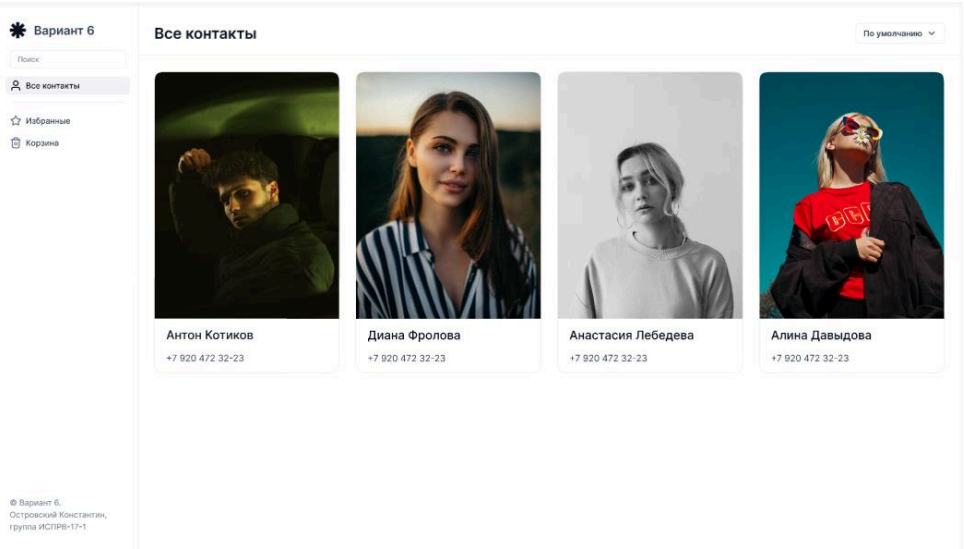


Рисунок 11 — макет для варианта №6

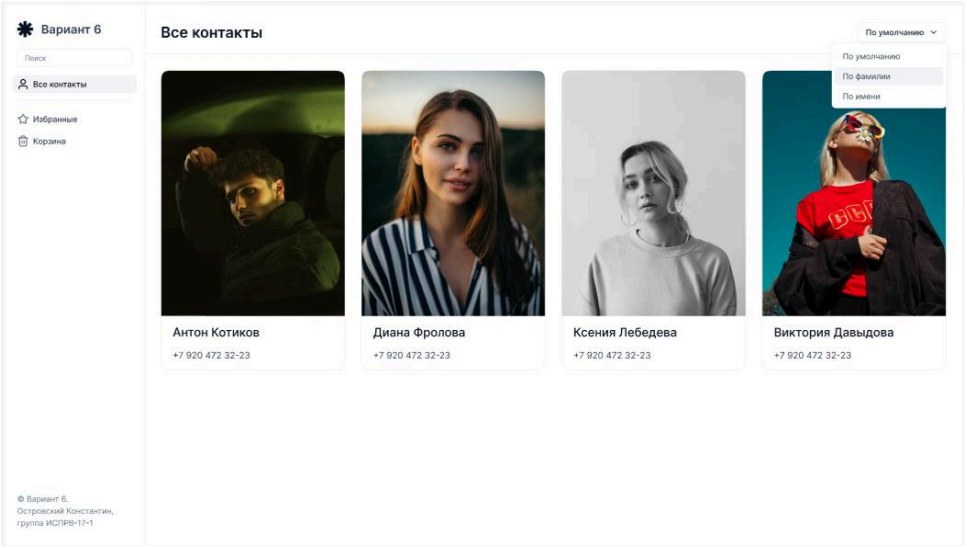


Рисунок 12 — листинг/скрин для варианта №6

Вариант №7 (рис. 13–14).
[ссылка на макет Figma]

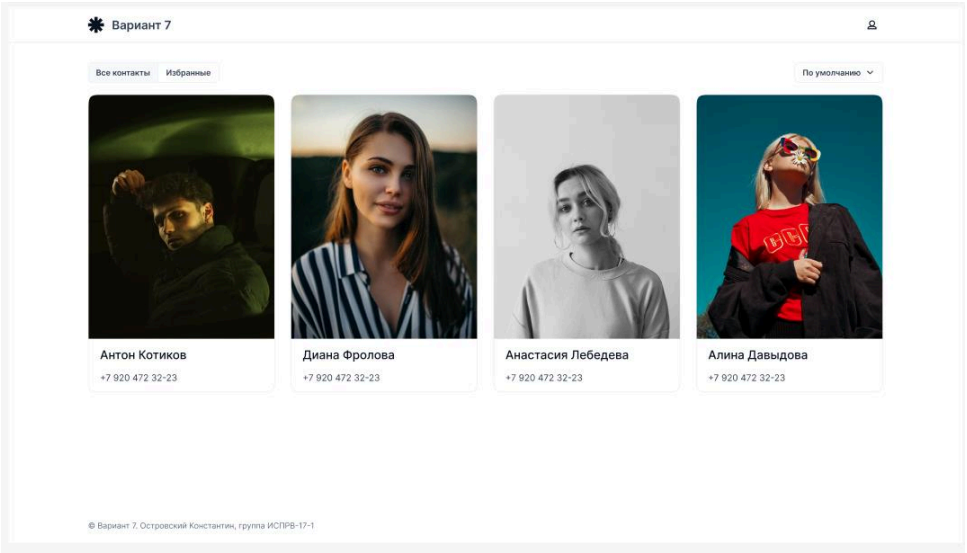


Рисунок 13 — макет для варианта №7

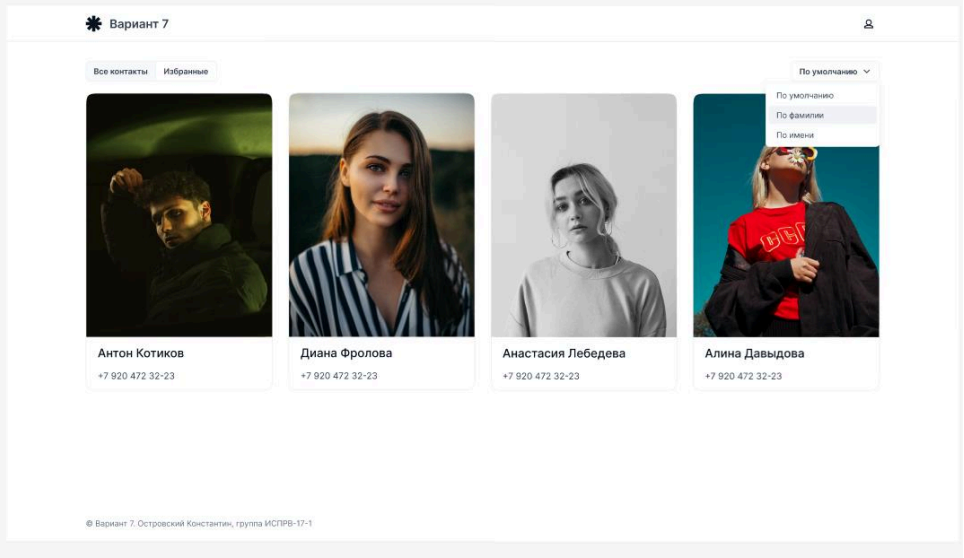


Рисунок 14 — листинг/скрин для варианта №7

Вариант №8 (рис. 15–16).
ссылка на макет Figma

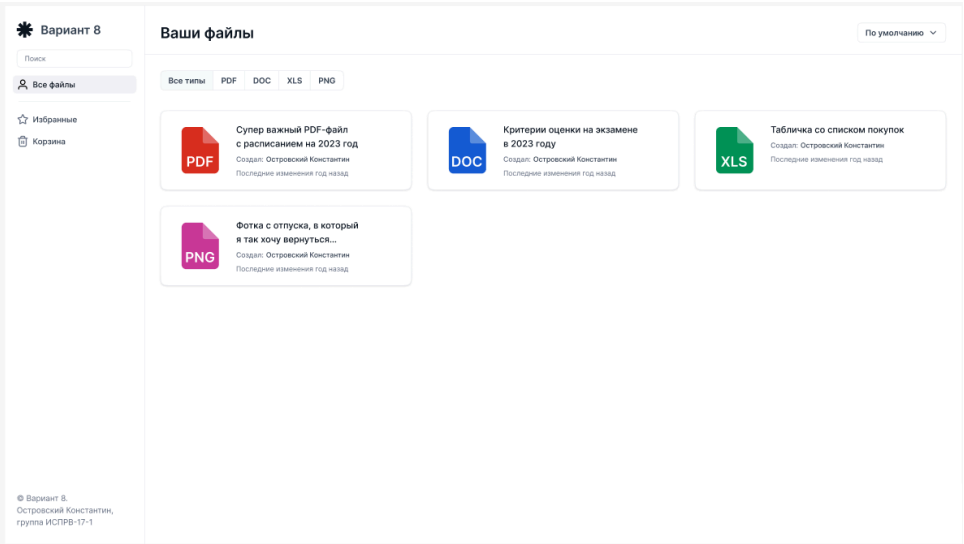


Рисунок 15 — макет для варианта №8

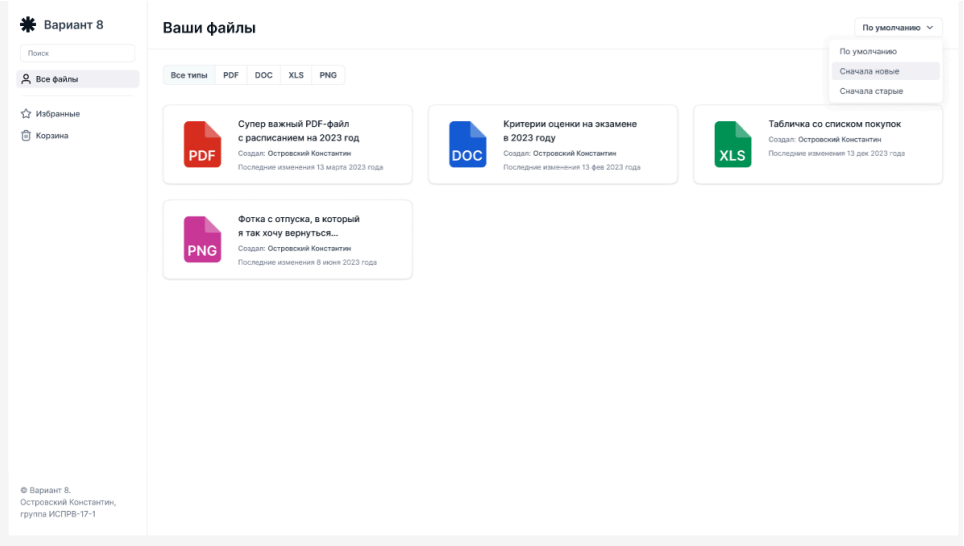


Рисунок 16 — листинг/скрин для варианта №8

Вариант №9 (рис. 17–18).
[ссылка на макет Figma]

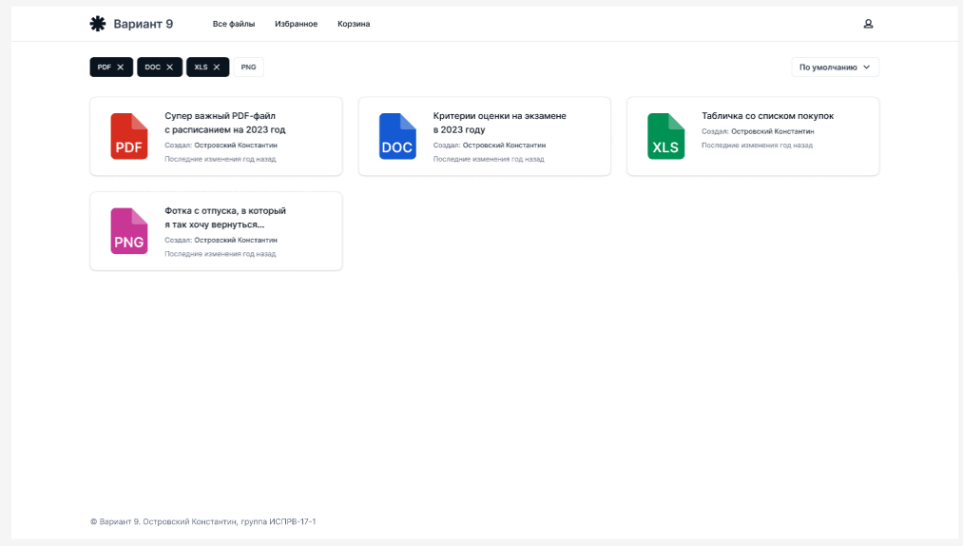


Рисунок 17 — макет для варианта №9

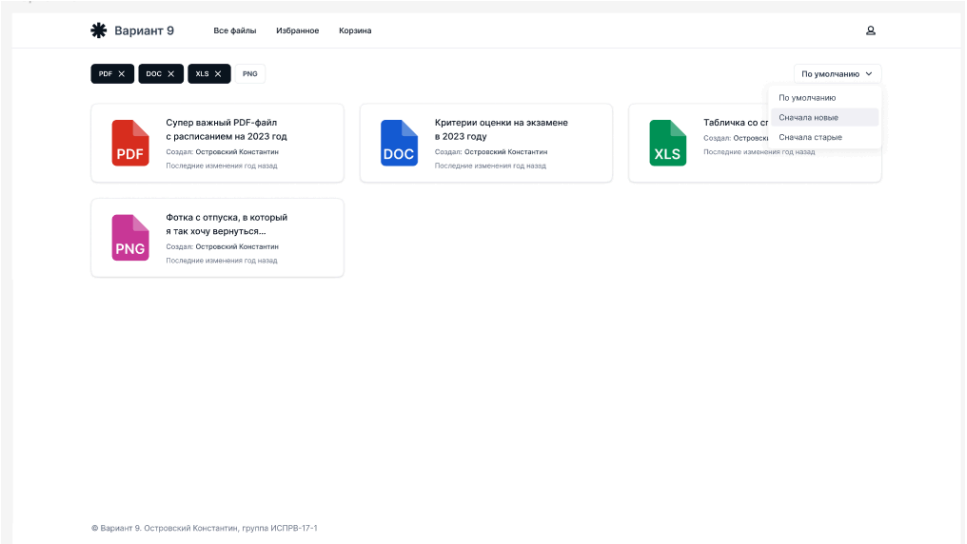


Рисунок 18 — листинг/скрин для варианта №9

Вариант №10 (рис. 19–20).
ссылка на макет Figma

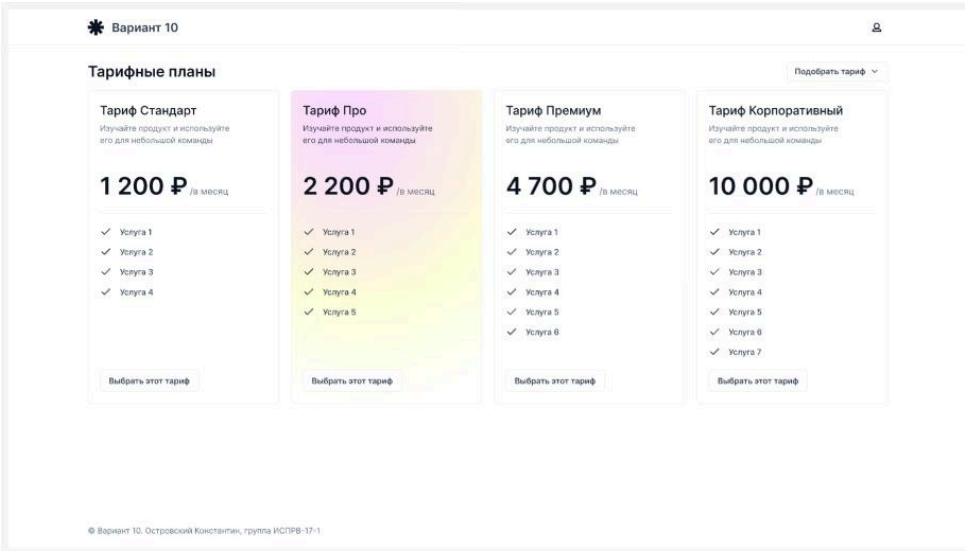


Рисунок 19 — макет для варианта №10

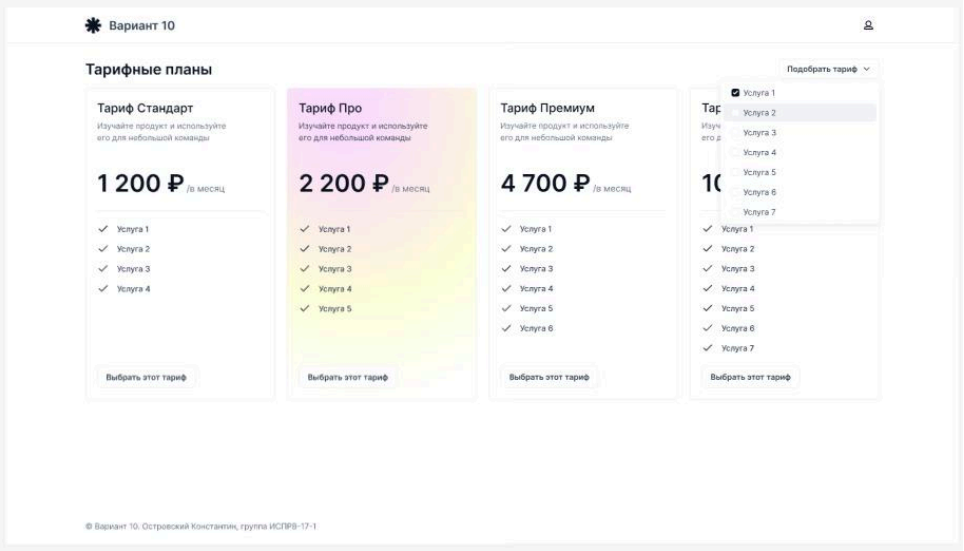


Рисунок 20 — листинг/скрин для варианта №10

Вариант №11 (рис. 21–22).
ссылка на макет Figma

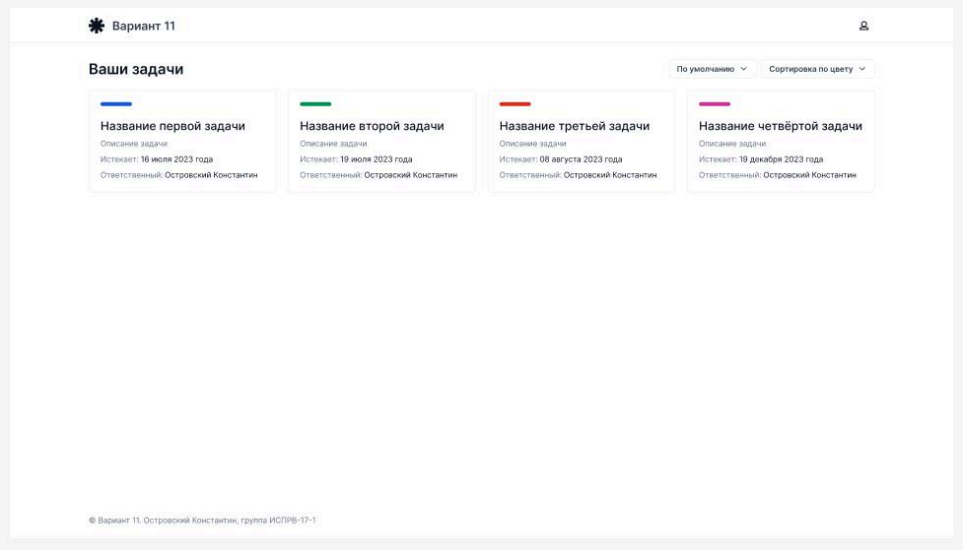


Рисунок 21 — макет для варианта №11

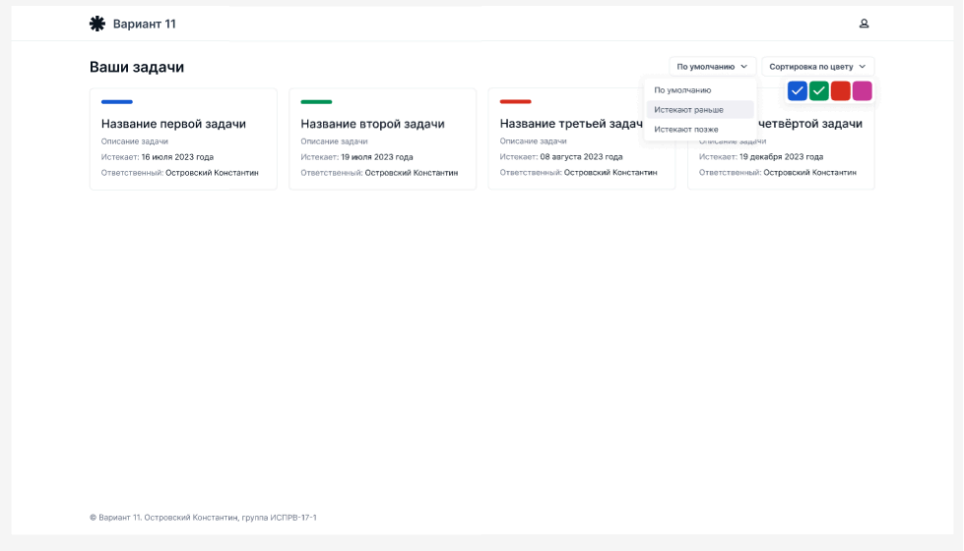


Рисунок 22 — листинг/скрин для варианта №11

Вариант №12 (рис. 23–24).
ссылка на макет Figma

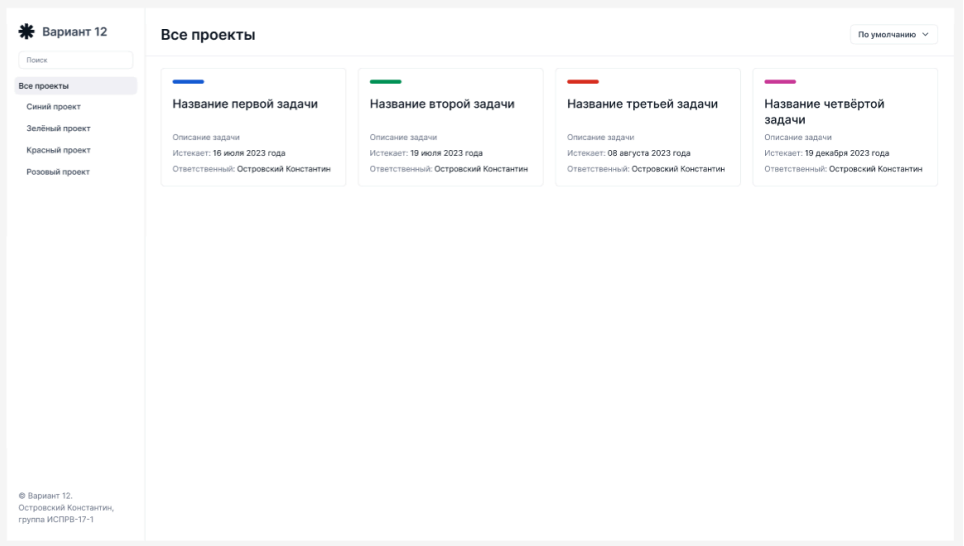


Рисунок 23 — макет для варианта №12

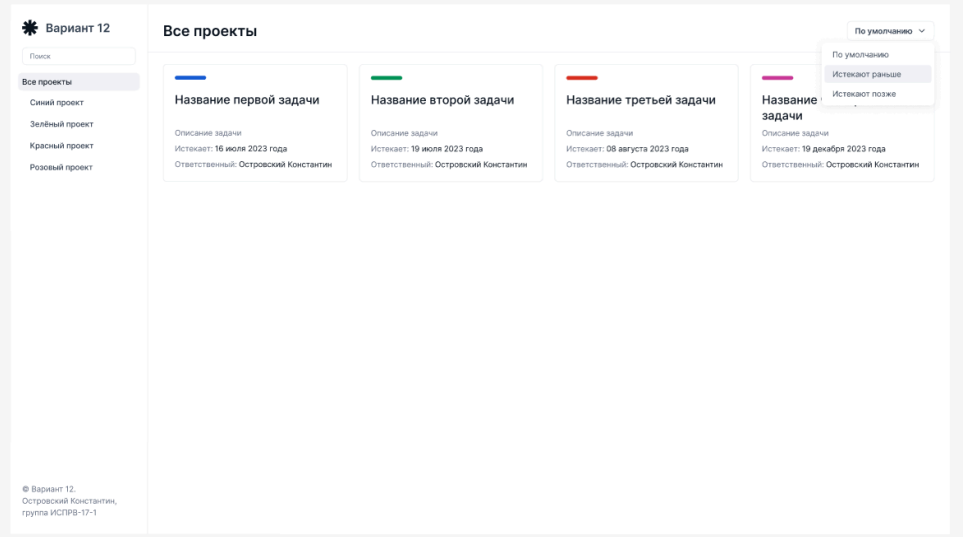


Рисунок 24 — листинг/скрин для варианта №12

Вариант №13 (рис. 25–26).
[ссылка на макет Figma]

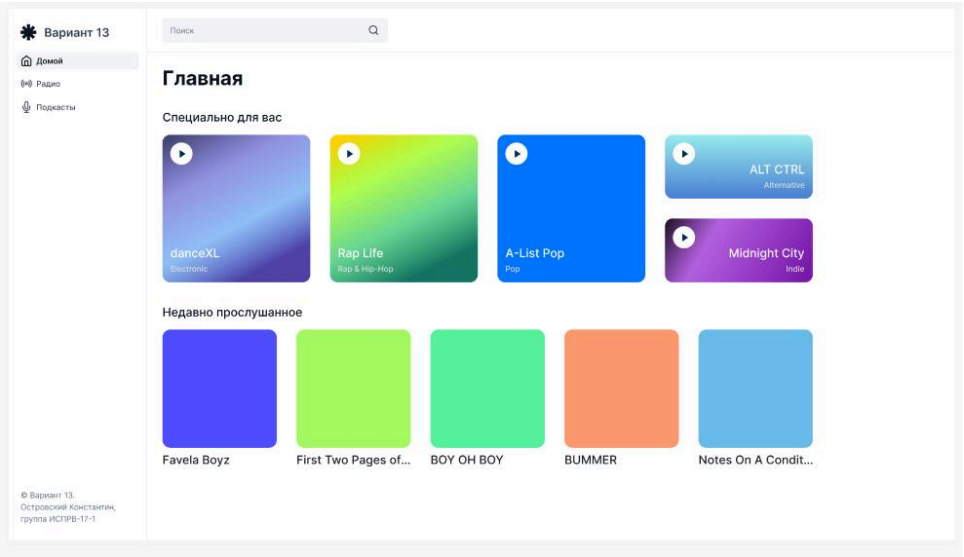


Рисунок 25 — макет для варианта №13

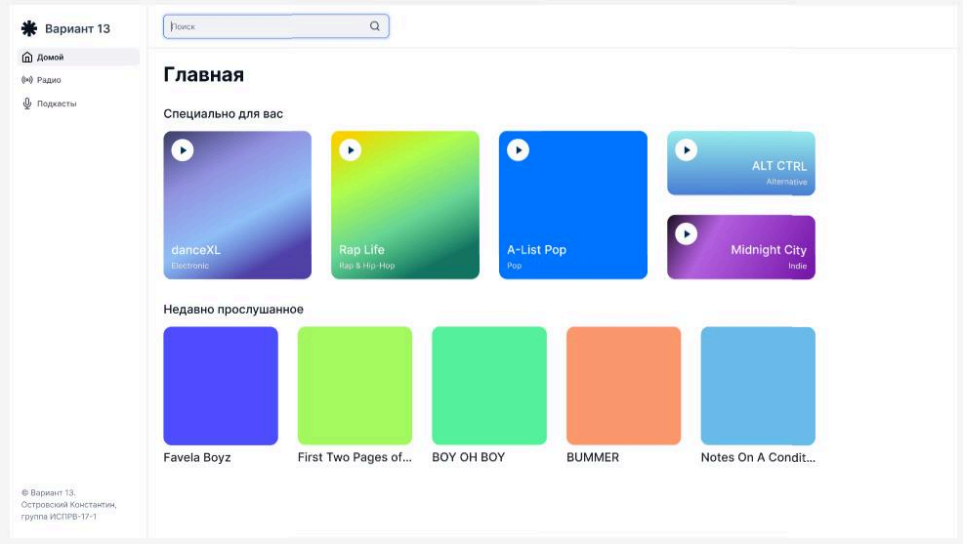


Рисунок 26 — листинг/скрин для варианта №13

Вариант №14 (рис. 27–28).
[ссылка на макет Figma]

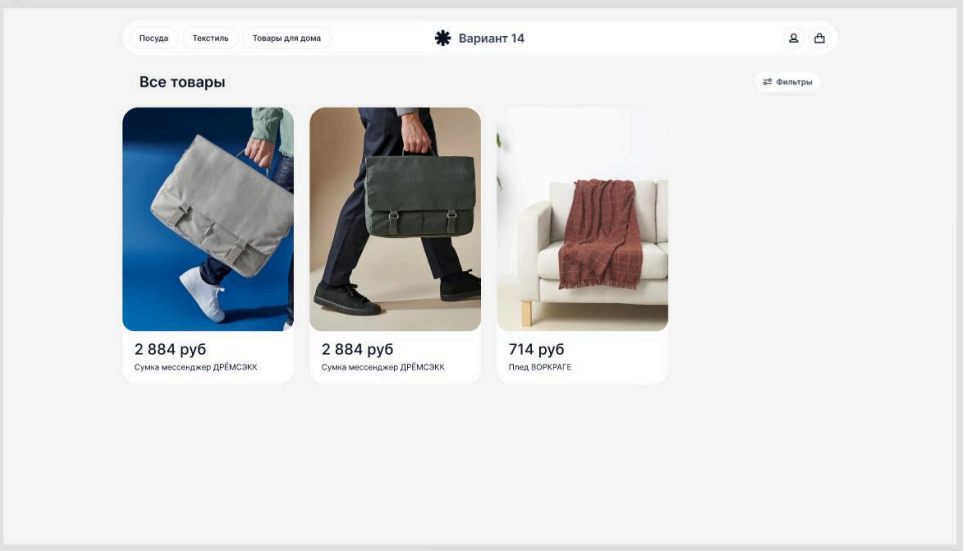


Рисунок 27 — макет для варианта №14

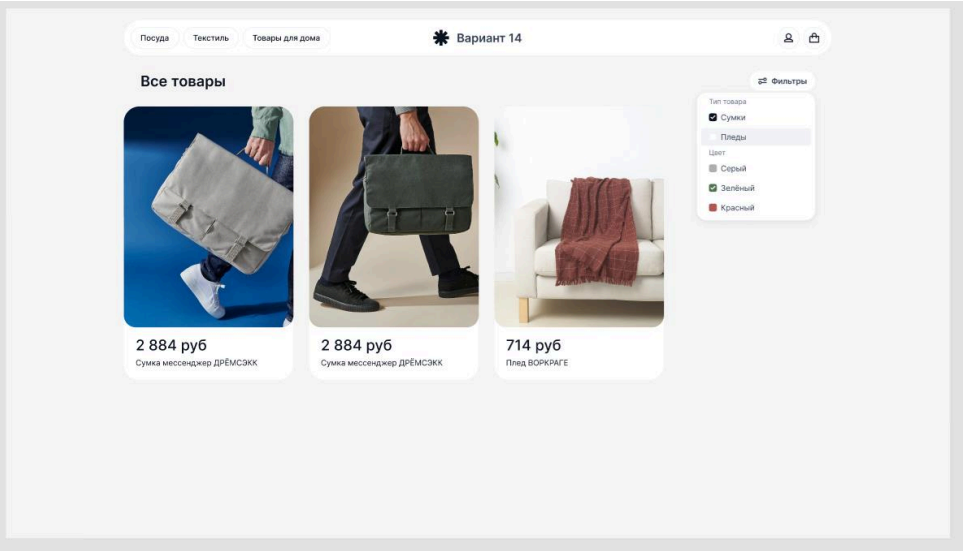


Рисунок 28 — листинг/скрин для варианта №14

Вариант №15 (рис. 29–30).
[ссылка на макет Figma]

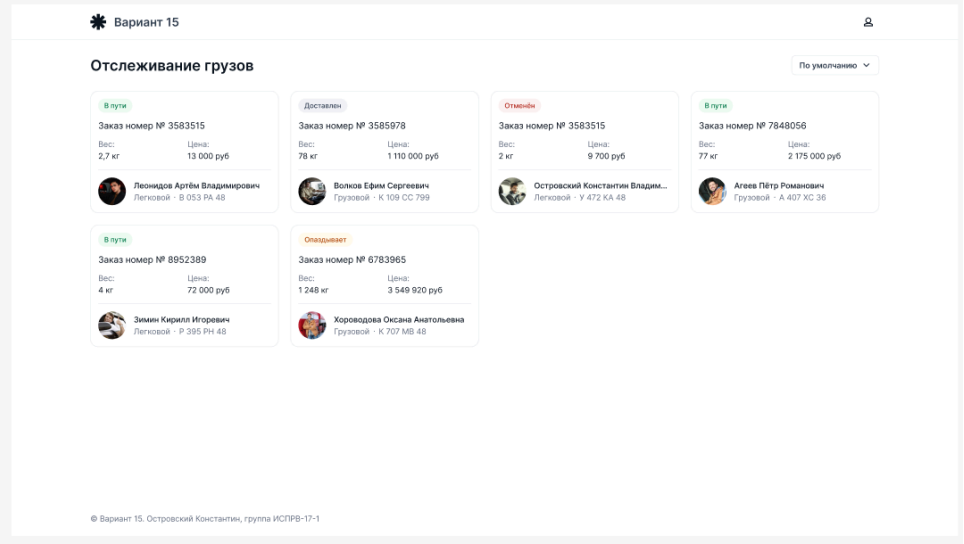


Рисунок 29 — макет для варианта №15

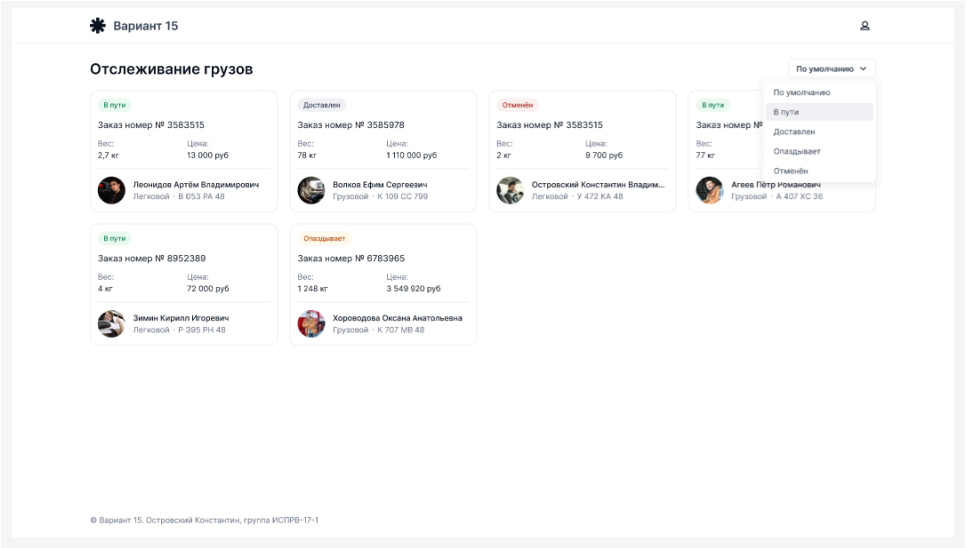


Рисунок 30 — листинг/скрин для варианта №15

Вариант №16 (рис. 31–32).
[ссылка на макет Figma]

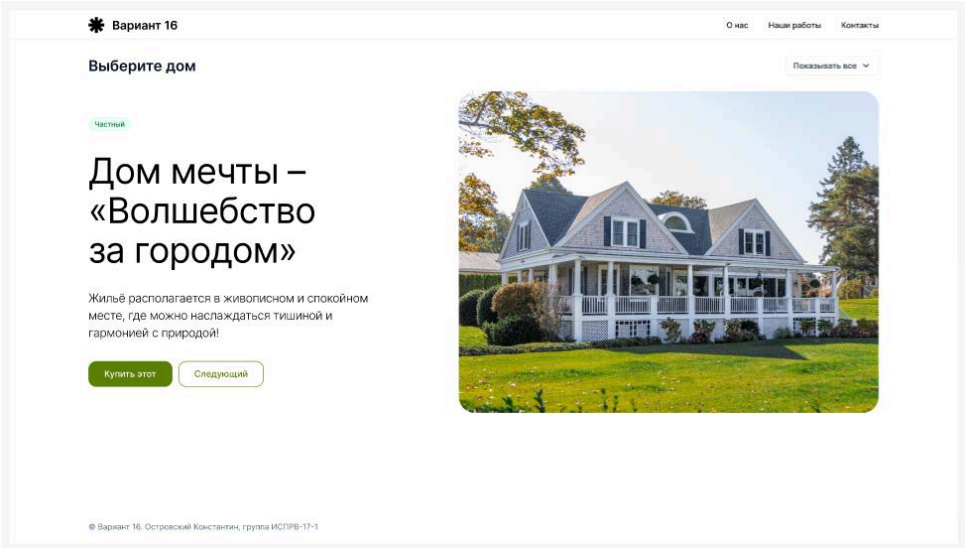


Рисунок 31 — макет для варианта №16

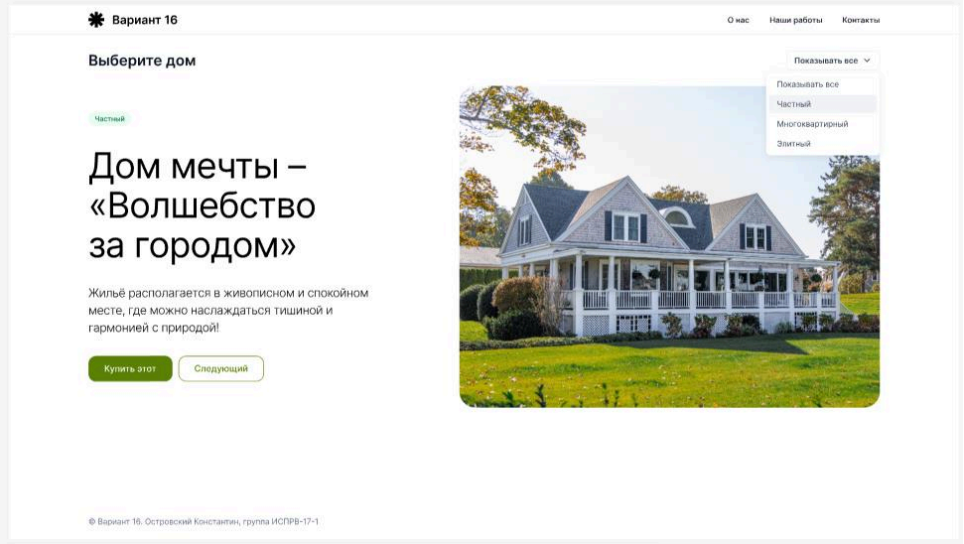


Рисунок 32 — листинг/скрин для варианта №16

Вариант №17 (рис. 33–34).
ссылка на макет Figma

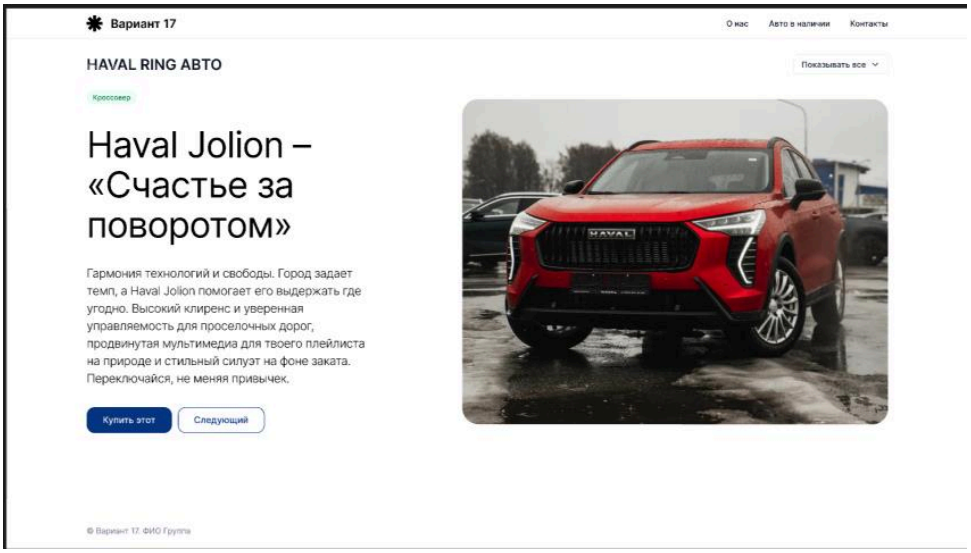


Рисунок 33 — макет для варианта №17

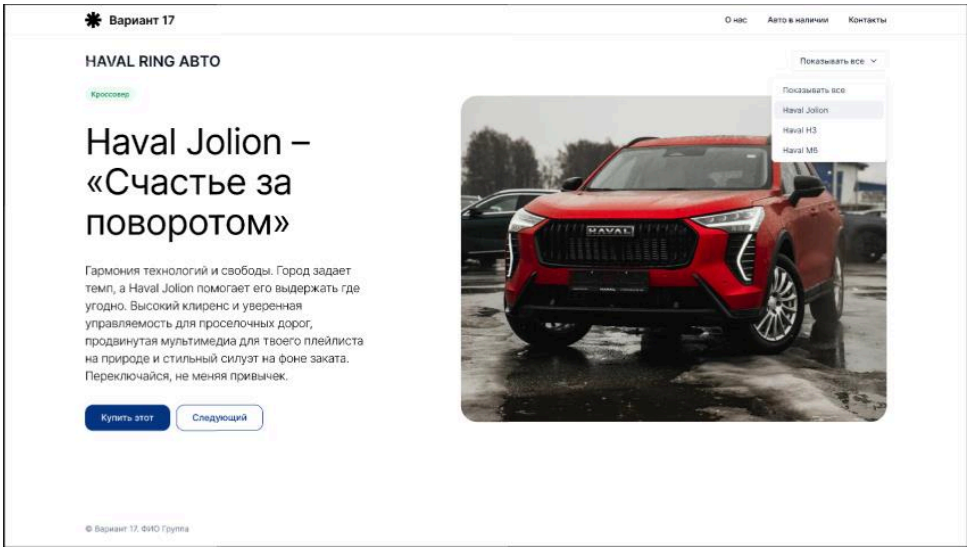


Рисунок 34 — листинг/скрин для варианта №17

Вариант №18 (рис. 35–36).

[ссылка на макет Figma]

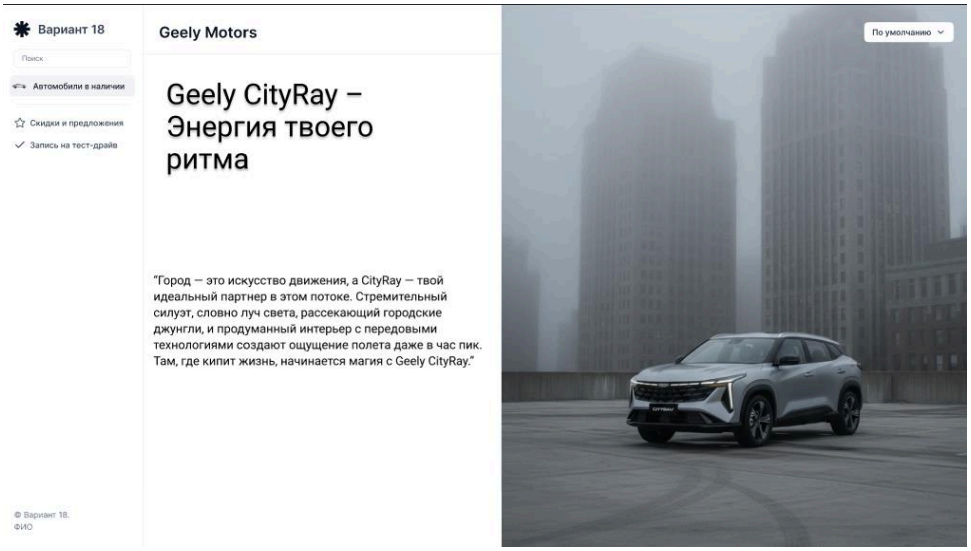


Рисунок 35 — макет для варианта №18

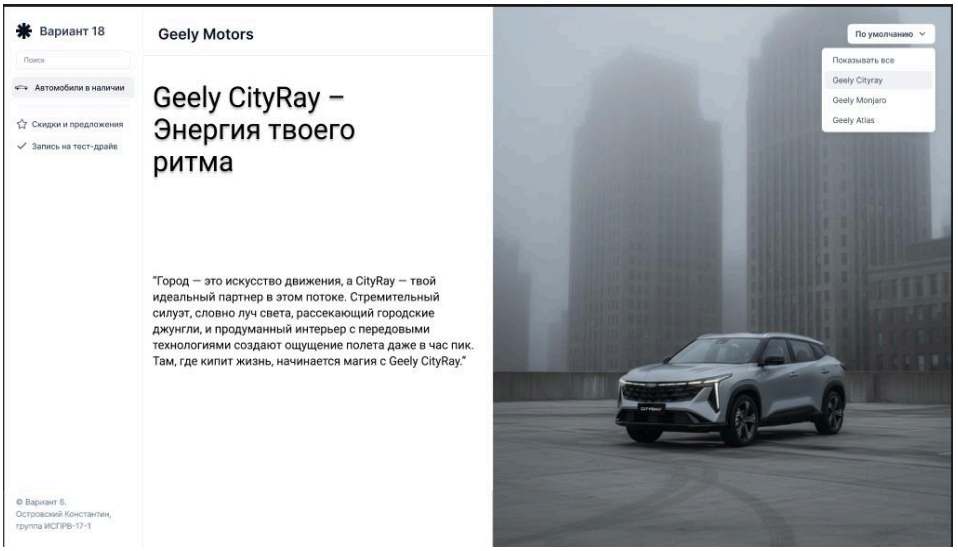


Рисунок 36 — листинг/скрин для варианта №18